

Estrategia de Analítica Integrada para la Sostenibilidad Operativa y el Bienestar Corporativo: Modelado de Externalidades Ambientales y Costos de Servicios Públicos en el Entorno Empresarial Colombiano

La intersección entre la salud pública, la gestión de recursos naturales y la economía operativa representa uno de los desafíos más complejos para la gerencia moderna en Colombia. En un contexto donde la transparencia de datos y la regulación ambiental convergen con la necesidad de eficiencia financiera, las organizaciones deben trascender el análisis fragmentado de sus departamentos para adoptar una visión sistémica. El presente informe detalla una propuesta técnica y estratégica de análisis de datos que integra cuatro fuentes fundamentales: los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), el histórico tarifario de energía y acueducto de Empresas Públicas de Medellín (EPM), y los indicadores de calidad del aire del Sistema de Información sobre Calidad del Aire (SISAIRE). El enfoque se centra en la creación de un marco de inteligencia de negocios capaz de cuantificar el impacto de las variables ambientales y económicas en la productividad y la sostenibilidad corporativa, bajo un modelo denominado Proyecto ECO-HES (Energy, Consumption, Health, and Environment Strategy).

Fundamentación del Ecosistema de Datos en el Contexto Colombiano

La capacidad de una empresa para competir en el mercado actual depende de su habilidad para procesar grandes volúmenes de información externa que afectan su estructura de costos y su capital humano. En Colombia, la disponibilidad de datos abiertos ha permitido una visibilidad sin precedentes sobre factores críticos como el costo de los servicios públicos y la salud de la población. La madurez de estos activos de información, regulados por normativas recientes como la Resolución 2275 de 2023 para el sector salud y las fórmulas tarifarias de la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA), establece un suelo fértil para la analítica avanzada.¹

La Transformación Digital de los Registros de Salud (RIPS)

El Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) constituye el soporte fundamental de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en el sector salud colombiano. Bajo la

Resolución 2275 de 2023, este sistema ha experimentado una transición crítica hacia el formato JSON (JavaScript Object Notation), lo que representa una evolución desde estructuras de texto plano hacia modelos de datos jerárquicos, legibles y validables automáticamente.¹ Esta modernización no es meramente técnica; es una respuesta a la necesidad de interoperabilidad y precisión en el reporte de servicios que sustentan el flujo financiero del sistema de salud.³

La estructura JSON permite la representación de relaciones complejas mediante campos anidados, lo que resulta esencial para capturar la trazabilidad de los servicios prestados, desde la consulta inicial hasta los procedimientos especializados, incluyendo notas crédito, débito y ajustes de facturación.¹ Para el entorno empresarial, estos datos, debidamente anonimizados y agregados por zonas geográficas o sectores de actividad, permiten identificar tendencias epidemiológicas que afectan directamente el ausentismo laboral y los costos de los planes de salud corporativos.

Parámetro Técnico RIPS	Especificación y Valor Operativo
Formato de Intercambio	JSON (JavaScript Object Notation). ¹
Normativa de Referencia	Resolución 2275 de 2023 y Resolución 1884 de 2024. ³
Validación de Estructura	Regla RVG01: Verificación de esquema JSON obligatorio. ⁶
Validación de Contenido	Regla RVG04: Consistencia de campos obligatorios y opcionales. ⁶
Soporte Financiero	Soporte de la Factura Electrónica de Venta (FEV) en salud. ³
Jerarquía de Datos	Permite campos anidados para representar relaciones complejas. ¹

Dinámicas de Costos en Servicios Públicos: Energía y Agua

El análisis de los costos operativos corporativos debe considerar la volatilidad de las tarifas de energía eléctrica y acueducto, las cuales son gestionadas por entidades como Empresas Públicas de Medellín (EPM). Los datos históricos disponibles revelan una estructura tarifaria influenciada por factores regulatorios, climáticos y de infraestructura.²

En el sector eléctrico, la distinción entre el mercado regulado y no regulado, así como las franjas horarias (punta y fuera de punta), determina la competitividad de las industrias electro-intensivas.⁸ Las tarifas aplicadas por EPM integran componentes como el cargo por

propiedad de activos (Propiedad EPM vs. Propiedad Cliente) y el nivel de tensión, siendo la Baja Tensión (BT - Nivel 1) el estándar para la mayoría de los comercios y pequeñas industrias.⁸ Por otro lado, las tarifas de acueducto y alcantarillado para el sector residencial y comercial se rigen por las fórmulas de la CRA, específicamente la Resolución CRA 287 de 2004, que establece costos de referencia basados en el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) y tasas ambientales por vertimientos.²

Vigilancia de la Calidad del Aire y Salud Ambiental

La calidad del aire es un factor determinante para la salud ocupacional y el bienestar social en las áreas de influencia empresarial. El SISAIRE, administrado por el IDEAM, recopila datos de las redes de vigilancia operadas por las autoridades ambientales regionales y urbanas.¹¹ Los contaminantes de mayor interés para el análisis epidemiológico y de productividad son el material particulado fino ($PM_{2.5}$) y el material particulado respirable (PM_{10}), los cuales presentan una correlación directa con el incremento de enfermedades respiratorias agudas y crónicas en la población expuesta.¹⁴

El Índice de Calidad del Aire (ICA) se utiliza como una métrica cualitativa para comunicar el nivel de riesgo a la población, basándose en un código de colores que asocia las concentraciones de contaminantes con efectos potenciales sobre la salud.¹⁷ Para las empresas, niveles elevados de contaminación no solo implican riesgos para la salud de los colaboradores, sino que también pueden afectar procesos industriales específicos y elevar los costos de mantenimiento de sistemas de ventilación y filtrado.

Propuesta del Proyecto de Análisis de Datos Empresarial

A partir de la disponibilidad y estructura de estas cuatro bases de datos, se propone el desarrollo de un marco analítico orientado a la toma de decisiones estratégicas de alto nivel.

Nombre del Proyecto: SIROSA (Sistema de Inteligencia para la Resiliencia Operativa y Salud Ambiental)

El nombre SIROSA refleja la ambición de integrar variables ambientales, sanitarias y financieras para fortalecer la capacidad de respuesta de la organización ante cambios en el entorno regulatorio, climático y social. El proyecto se concibe como una herramienta de soporte para la alta gerencia, permitiendo una visión de 360 grados sobre las externalidades que afectan la rentabilidad y el capital humano.

Problemática: La Fragmentación Analítica y la Invisibilidad de Externalidades

Las organizaciones colombianas suelen gestionar sus costos de servicios públicos como gastos fijos administrativos y su salud ocupacional como una función aislada de cumplimiento

normativo, sin reconocer la causalidad intrínseca entre la calidad del ambiente, el bienestar de su fuerza laboral y la eficiencia en el uso de recursos. Esta fragmentación analítica genera los siguientes problemas críticos:

1. **Desconexión Causal:** Incapacidad para identificar patrones de aumento en los costos de salud y ausentismo asociados a picos estacionales de contaminación atmosférica en las zonas de operación.
2. **Ineficiencia Presupuestaria:** Falta de modelos predictivos que anticipen el impacto financiero de las variaciones tarifarias en energía y agua, lo que dificulta la planificación de márgenes de utilidad en líneas de producción intensivas.
3. **Vacío en Reportes de Sostenibilidad:** Dificultad para reportar con precisión indicadores de desempeño ESG (Environmental, Social, and Governance) que conecten de manera verificable el desempeño ambiental con el bienestar social y la gobernanza corporativa.¹⁸
4. **Riesgo Reputacional y Regulatorio:** Vulnerabilidad ante nuevas exigencias normativas que requieren transparencia en la huella ecológica y en la gestión de riesgos no financieros.²⁰

La carencia de un modelo de datos integrado impide que la dirección visualice el "costo real" de operar en entornos con alta carga contaminante o con infraestructuras de servicios públicos ineficientes, limitando la adopción de medidas proactivas de mitigación.

Metodología de Análisis de Datos Propuesta

Para abordar la problemática planteada, se requiere un enfoque analítico estructurado en fases que aseguren la integridad de la información y la utilidad estratégica de los hallazgos.

Fase 1: Ingestión, Estandarización y Validación de Datos

El primer paso fundamental consiste en la armonización de fuentes de datos heterogéneas. Mientras que los RIPS modernos se presentan en formato JSON altamente estructurado, los datos de EPM y SISAIRE suelen distribuirse en formatos planos como CSV o a través de protocolos de conexión directa como OData.¹

Integración de Datos de Salud (RIPS)

Se deben procesar los archivos JSON para extraer variables críticas como el código de diagnóstico principal basado en la clasificación CIE-10, la edad del paciente, el municipio de residencia y el tipo de servicio prestado.¹ La implementación de las reglas de validación dispuestas por el Ministerio de Salud (Resolución 2275) garantiza una base de datos con alta fidelidad y consistencia interna, reduciendo significativamente la carga de limpieza de datos en las etapas posteriores.³

Integración de Datos Tarifarios (EPM)

Es imperativo desglosar los componentes de las tarifas para entender qué porcentaje del costo es variable y responde a la eficiencia operativa interna. En el caso de la energía eléctrica, el

análisis debe diferenciar entre la Tarifa Monomía Horaria (punta vs. fuera de punta) para optimizar los turnos de trabajo industriales.⁸ Para el acueducto, se deben normalizar los cargos por consumo menor y mayor para identificar umbrales de eficiencia hídrica.²

Integración de Datos Ambientales (SISAIRE)

Los datos de las estaciones de monitoreo de calidad del aire presentan retos técnicos específicos, como la gestión de valores faltantes debido a fallos instrumentales. Se recomienda el uso de técnicas de imputación estadística, como la media de puntos cercanos o la interpolación temporal, para asegurar la continuidad de las series de tiempo necesarias para el análisis de correlación.²⁴

Fuente de Datos	Formato Predominante	Variables Clave para el Negocio
RIPS 2026	JSON ¹	Diagnóstico CIE-10, FEV en salud, Municipios. ³
Energía EPM	CSV / OData ⁸	Tipo de tarifa, Punta/Fuera de punta, Nivel de tensión. ⁸
Acueducto EPM	CSV / OData ²	Cargo por consumo, Cargo fijo, POIR 2016-2026. ²
Calidad del Aire	CSV / SISAIRE ²²	$PM_{2.5}$, PM_{10} , Diámetro aerodinámico, Estación. ²²

Fase 2: Análisis de Correlación y Modelado de Causalidad

Una vez estandarizada la información, se procede a aplicar modelos analíticos para identificar relaciones latentes. Un análisis básico pero potente para el entorno empresarial es el uso del Coeficiente Chi-Cuadrado (χ^2) para determinar si la incidencia de enfermedades respiratorias en los colaboradores tiene una relación dependiente con la calidad del aire en sus zonas de residencia o trabajo.²⁷

Para un análisis de segundo orden, se propone el uso de Modelos Aditivos Generalizados (GAM) con función de enlace Poisson. Estos modelos permiten evaluar el impacto del material particulado ($PM_{2.5}$) sobre el número de asistencias médicas, ajustando los resultados por variables confusoras como la temperatura, la humedad relativa y la estacionalidad climática.²⁸ El objetivo es cuantificar cuánto aumenta la probabilidad de ausentismo por cada incremento

de $10\mu\text{g}/\text{m}^3$ en la concentración de contaminantes.

Fase 3: Análisis de Eficiencia Operativa y Financiera

En esta fase, los datos de EPM se cruzan con los registros de producción de la empresa. El indicador clave es la "Intensidad de Costo de Servicios Públicos" (ICSP), calculada mediante la relación entre el gasto total en energía/agua y el volumen de producción o ventas mensuales.

$$ICSP = \frac{\sum(GastoEnergía + GastoAgua)}{Unidades\ Producidas}$$

El análisis histórico (2016-2026) permite identificar si los aumentos en el ICSP se deben a la indexación tarifaria regulada o a ineficiencias en el mantenimiento de la maquinaria pesada, la cual consume más energía cuando opera bajo condiciones de desgaste.³⁰

El Vínculo Crítico entre Calidad del Aire, Salud y Productividad

La literatura epidemiológica y los datos abiertos en Colombia confirman que la contaminación atmosférica no es solo una preocupación ecológica, sino una variable económica de primer orden para las empresas.

Diagnósticos CIE-10 y Sensibilidad Ambiental

El sistema de clasificación CIE-10 permite segmentar la morbilidad en categorías altamente sensibles a la calidad del aire. Los códigos del Capítulo X (J00-J99), que abarcan las enfermedades del sistema respiratorio, son los indicadores primarios para este estudio.²³

Código CIE-10	Descripción del Diagnóstico	Relación con Calidad del Aire
J00 - J06	Infecciones agudas de las vías superiores. ²³	Impacto a corto plazo por irritación de mucosas. ³³
J20 - J22	Enfermedades respiratorias inferiores agudas. ²³	Correlación alta con picos de $PM_{2.5}$. ¹⁴
J40 - J47	Enfermedades crónicas de vías inferiores. ³⁴	Agravamiento por exposición prolongada a contaminantes. ³⁵

J45	Asma. ¹⁶	Diagnóstico sensible a variaciones en el ICA. ¹⁶
-----	---------------------	---

Estudios realizados en el Área Metropolitana del Valle de Aburrá indican que Bogotá y Medellín aportan más del 75% de la mortalidad atribuible a la contaminación del aire en el país.¹⁵ Un

aumento en las concentraciones de $PM_{2.5}$ tiene un efecto inmediato en la carga de morbilidad, elevando las consultas por urgencias registradas en los RIPS, lo que se traduce directamente en una reducción de la disponibilidad de la fuerza laboral.¹⁴

Impacto en el Capital Humano y Productividad Laboral

La evidencia sugiere que la mejora en la calidad del aire aumenta la productividad a un nivel micro en distintos sectores, incluyendo el industrial y el de servicios.³⁷ Por el contrario, la mala calidad del aire reduce los salarios efectivos cuando estos dependen del rendimiento y aumenta la rotación de personal debido a problemas de salud ocupacional.³⁷ En Bogotá, los costos asociados a la mala calidad del aire superan los 4 billones de pesos anuales, integrando gastos directos en salud y la pérdida de valor por muertes prematuras y días no trabajados.³⁹

Para las empresas, el monitoreo del aire interior y exterior no es solo una medida de bienestar, sino una estrategia de eficiencia corporativa. La detección temprana de anomalías en la calidad del aire permite implementar medidas de mitigación, como la transición hacia flotas de transporte menos contaminantes o la optimización de los sistemas de filtración en plantas industriales.³⁹

Gestión Estratégica de los Costos de Servicios Públicos

El control de los costos de energía y agua es fundamental para la rentabilidad a largo plazo. Las bases de datos de EPM proporcionan una hoja de ruta para la optimización financiera.

Análisis de la Tarifa de Energía Eléctrica

La tarifa de energía aplicada por EPM se desglosa en componentes que reflejan la cadena de valor del sector eléctrico. Para los usuarios industriales y comerciales, el Costo Unitario (CU) de prestación del servicio es sensible a la eficiencia en la transmisión y a las restricciones del sistema.⁸

Componente de la Tarifa	Significado Estratégico para la Empresa
Nivel de Tensión	Determina el costo base. Niveles más altos suelen tener menores tarifas unitarias. ⁸

Punta / Fuera de Punta	Ofrece ventanas de ahorro si se desplazan procesos a horarios nocturnos o de media mañana. ⁸
Propiedad EPM / Cliente	Impacta los cargos por uso de infraestructura. Invertir en activos propios puede reducir el cargo fijo. ⁸
Pérdidas Reconocidas	Costo sistémico que la empresa debe vigilar para evitar sobrecobros ineficientes. ⁸

El histórico 2016-2021 muestra que la gestión digitalizada de estos costos permite mitigar el impacto de las alzas tarifarias mediante la detección temprana de anomalías en el consumo.³¹ Las empresas que integran sus facturas electrónicas con sistemas de monitoreo de energía en tiempo real pueden reducir su gasto operativo hasta en un 15% mediante ajustes de comportamiento y mantenimiento preventivo.

Optimización del Recurso Hídrico y Saneamiento

Las tarifas de acueducto y aguas residuales para hogares y comercios atendidos por EPM siguen una lógica de recuperación de costos y sostenibilidad ambiental.² El proceso de fijación de tarifas, basado en la Resolución CRA 287 de 2004, incluye el "Cargo por Consumo", que recupera los costos operativos directos como químicos y energía para tratamiento, y el "Costo Medio de Inversión" (CMI), destinado a la expansión de la red.⁹

Para una empresa, el análisis de estos datos permite:

- **Auditoría de Consumo:** Comparar el consumo real contra los promedios históricos de EPM para detectar fugas invisibles.³¹
- **Planificación de Inversiones:** Entender cómo el Plan de Obras e Inversiones Regulado (POIR) de la entidad prestadora afectará las tarifas en los próximos años, permitiendo una mejor proyección de flujos de caja.¹⁰
- **Responsabilidad Ambiental:** El cargo por alcantarillado está directamente ligado a los vertimientos. Reducir el vertimiento mediante procesos de recirculación interna impacta positivamente tanto en la factura de EPM como en las tasas ambientales pagadas a las corporaciones autónomas.¹⁰

Integración con los Marcos de Sostenibilidad y ESG

El proyecto SIROSA trasciende la optimización de costos para convertirse en la espina dorsal del reporte de sostenibilidad corporativa. En Colombia, la Superintendencia de Sociedades y otros organismos reguladores exigen cada vez más transparencia en las prácticas empresariales responsables.¹⁸

El Componente Ambiental (Environmental - E)

Los indicadores ESG ambientales se benefician directamente del análisis de las bases de datos de servicios públicos y calidad del aire. Las empresas pueden cuantificar su huella ecológica, reportar la reducción en el consumo de energía y agua, y evidenciar sus esfuerzos por mejorar la calidad del aire en su entorno.¹⁹ El uso de dashboards ambientales permite visualizar datos en tiempo real sobre emisiones de CO_2 evitadas y eficiencia en el uso de recursos.⁴⁵

El Componente Social (Social - S)

La salud es el nuevo gran indicador del componente "S" de los ESG.⁴⁶ Al utilizar los RIPS agregados y cruzarlos con datos de calidad del aire, la empresa demuestra un compromiso genuino con el bienestar de sus empleados y las comunidades vecinas.⁴⁷ Esto no solo mejora la reputación corporativa, sino que facilita el acceso a financiación sostenible y líneas de crédito verde que exigen evidencia de impacto social positivo.²¹

El Componente de Gobernanza (Governance - G)

La adopción de estándares internacionales para el intercambio de datos, como el formato JSON para los RIPS y la factura electrónica de venta, refleja una gobernanza corporativa sólida y transparente.¹ La capacidad de auditar y verificar los datos que sustentan los informes de sostenibilidad es una garantía de integridad para los inversores y consumidores.²¹

Alineación con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS)

El marco analítico SIROSA se alinea con la Agenda 2030, a la cual el Grupo EPM y el sector productivo colombiano están integrados por convicción y estrategia.⁴⁸

- **ODS 3: Salud y Bienestar:** A través del monitoreo preventivo de enfermedades respiratorias y la reducción de la contaminación ambiental que afecta la salud pública.⁵⁰
- **ODS 6: Agua Limpia y Saneamiento:** Mediante la optimización del recurso hídrico y la gestión responsable de los vertimientos de aguas residuales.⁵²
- **ODS 7: Energía Asequible y No Contaminante:** Fomentando la eficiencia energética y la transición hacia modelos de consumo más racionales y menos dependientes de fuentes fósiles.⁵¹
- **ODS 11: Ciudades y Comunidades Sostenibles:** Al mejorar la calidad del aire en los entornos urbanos industriales y reducir la huella ambiental de las operaciones corporativas.⁴⁹
- **ODS 12: Producción y Consumo Responsables:** Utilizando datos históricos para diseñar procesos que minimicen el desperdicio de recursos públicos y reduzcan la generación de residuos.⁵⁰

Visualización de Datos y Toma de Decisiones

La entrega de resultados en el entorno empresarial debe ser ágil y visual. Se propone la creación de cuadros de mando (dashboards) jerárquicos que transformen los datos crudos en inteligencia accionable.⁵⁴

Estructura del Dashboard de Inteligencia Operativa

- 1. **Nivel Estratégico (C-Suite):** Visualización de la salud económica de la empresa comparando los gastos reales en servicios públicos contra el presupuesto, y la tasa general de ausentismo por salud respiratoria frente a los objetivos de bienestar.⁵⁵
- 2. **Nivel Táctico (Gerentes de Planta/Operaciones):** Desglose del consumo de energía por franjas horarias y eficiencia del uso del agua por unidad de producción. Alertas sobre desviaciones en las tarifas unitarias aplicadas por EPM.⁸
- 3. **Nivel Ambiental y de Seguridad (HSE):** Mapas de calor de calidad del aire ($PM_{2.5}$) en las zonas de operación y correlación con el incremento de consultas médicas registradas en los RIPS.²⁹
- 4. **Nivel de Cumplimiento (Gobernanza):** Seguimiento al estado de las validaciones de los RIPS (Resolución 2275) y cumplimiento de las metas del plan de sostenibilidad ESG.⁶

Tipo de Gráfico	Propósito del Análisis	Fuente de Datos Sugerida
Gráfico de Cascada	Explica las variaciones en la rentabilidad por cambios tarifarios. ⁵⁵	Energía/Acueducto EPM. ²
Gráfico de Dispersión	Correlaciona niveles de $PM_{2.5}$ con volumen de consultas RIPS. ²⁹	SISAIRE + RIPS. ¹
Gráfico de Líneas	Muestra la tendencia multianual de las tarifas de EPM vs. IPC. ²	Históricos EPM 2016-2026. ²
Mapa Georreferenciado	Identifica estaciones de monitoreo y zonas de riesgo para colaboradores. ²²	SISAIRE. ²²

Desafíos Técnicos y Consideraciones de

Implementación

A pesar de la riqueza informativa de las bases de datos colombianas, la implementación exitosa de SIROSA requiere superar obstáculos técnicos y organizacionales.

Interoperabilidad y Calidad de la Información

La diversidad de formatos y protocolos exige una arquitectura de datos robusta. Las entidades deben cumplir con los 17 criterios de calidad de datos establecidos por el MinTIC para evitar "enlaces rotos" y asegurar que la información sea estructurada al máximo nivel de desagregación.² Es fundamental que las empresas utilicen herramientas de automatización como APIs REST o procesos de ETL para mantener los tableros actualizados sin intervención manual excesiva.²

Ética y Privacidad de los Datos (Habeas Data)

El manejo de los RIPS es particularmente sensible. Aunque el análisis corporativo se realiza sobre datos agregados, la empresa debe garantizar que no exista posibilidad de re-identificación de los pacientes. El cumplimiento de la Ley 1581 de 2012 es innegociable, y los protocolos de seguridad deben incluir encriptación de datos en reposo y en tránsito.

Brecha entre los Equipos Técnicos y el Negocio

Un riesgo latente en los proyectos de analítica en salud es la desconexión entre los científicos de datos y quienes conocen la realidad operativa y clínica.⁵⁷ SIROSA debe ser un proyecto interdisciplinario donde participen expertos en finanzas, ingenieros ambientales, especialistas en salud ocupacional y analistas de datos, asegurando que las métricas obtenidas reflejen con precisión la realidad de la organización.

Conclusiones y Recomendaciones Estratégicas

El análisis integrado de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), el histórico de tarifas de EPM y la calidad del aire del SISAIRE constituye una ventaja competitiva para cualquier organización que aspire a la excelencia operativa en Colombia.

Conclusiones Principales

1. **Causalidad Ambiental-Financiera:** Existe una relación técnica y estadística demostrable entre las externalidades ambientales (calidad del aire) y la eficiencia del capital humano, la cual puede ser cuantificada mediante el cruce de RIPS y SISAIRE.
2. **Optimización Predictiva:** El análisis de los componentes tarifarios de EPM permite a las empresas transitar de una gestión reactiva de los costos a una estrategia proactiva de eficiencia energética e hídrica basada en datos históricos.
3. **Resiliencia ESG:** La integración de estos activos de información permite construir reportes de sostenibilidad más transparentes, confiables y alineados con los estándares internacionales exigidos por inversores y reguladores.

4. **Madurez Digital:** La transición hacia formatos como JSON en el sector salud es un habilitador para la automatización de procesos y la reducción de errores administrativos en la cadena de facturación y compensación.

Recomendaciones de Acción para la Alta Gerencia

1. **Lanzamiento del Proyecto SIROSA:** Adoptar el marco analítico propuesto como una iniciativa prioritaria, comenzando con un inventario de activos de información internos que puedan cruzarse con las bases de datos de acceso público.
2. **Inversión en Tecnología de Datos:** Implementar plataformas de Business Intelligence que permitan la ingesta automática de datos abiertos mediante puntos de acceso OData y APIs de Socrata, reduciendo el tiempo dedicado a la recolección manual.
3. **Cultura de Decisiones Basadas en Evidencia:** Fomentar una cultura organizacional donde los reportes de salud ambiental y costos operativos no se lean de manera aislada, sino como indicadores interconectados de la salud general de la empresa.
4. **Compromiso con la Sostenibilidad Activa:** Utilizar los hallazgos del análisis para diseñar planes de mitigación concretos, como la renovación de sistemas de aire acondicionado, la optimización de turnos productivos y la inversión en tecnologías de ahorro de agua que respondan a la realidad tarifaria proyectada por la CRA.

En última instancia, el éxito de una organización en el contexto colombiano actual no se medirá únicamente por su rentabilidad neta, sino por su capacidad para navegar en un entorno de datos complejo, protegiendo su capital más valioso —su gente— y asegurando una gestión responsable de los recursos públicos esenciales. SIROSA es la herramienta técnica para convertir esta visión en una realidad operativa.

Obras citadas

1. Cumplimiento Resolución 2275 de 2023 - Medifolios, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://medifolios.net/articulos/resolucion-2275.php>
2. Histórico de Tarifas de Acueducto y Aguas Residuales para ..., fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.datos.gov.co/Funci-n-P-blica/Hist-rico-de-Tarifas-de-Acueducto-y-Aguas-Residual/nfrm-mmfe>
3. Resolución No 2275 de 2023 - MinSalud, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://www.minsalud.gov.co/Normatividad_Nuevo/Resoluci%C3%B3n%20No%202275%20de%202023.pdf
4. Resolución 2275 de 2023 Ministerio de Salud y Protección Social, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=152661>
5. Pages - Facturación Electrónica - SISPRO, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.sispro.gov.co/central-financiamiento/Pages/facturacion-electronica.aspx>
6. Guía sobre la estructura de los datos a reportar en los RIPS en, fecha de acceso: mayo 7, 2026,

- <https://miscuentasmedicas.com/guia-sobre-la-estructura-de-los-datos-a-reportar-en-los-RIPS-en-formato-JSON>
7. Histórico de Tarifas de Energía Eléctrica – EPM (2016-2021) | Datos ..., fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.datos.gov.co/en/en/Public-function/Hist-rico-de-Tarifas-de-Energ-a-El-ctrica-EPM-2016/sfcd-b3ey>
 8. Histórico de Tarifas de Energía Eléctrica – EPM (2016-2021), fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.datos.gov.co/Funci-n-P-blica/Hist-rico-de-Tarifas-de-Energ-a-El-ctrica-EPM-2016/sfcd-b3ey>
 9. Tarifas Para Servicios De Acueducto y Aguas Residuales - EPM, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.datos.gov.co/dataset/Tarifas-Para-Servicios-De-Acueducto-y-Aguas-Residu/hykr-3fvp>
 10. Tarifas aguas - EPM, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.epm.com.co/clientesyusuarios/aguas/tarifas-aguas/>
 11. Informes Calidad de Aire - Corpamag, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.corpamag.gov.co/infousers/InfoSVCA.php>
 12. SISAIRE se creó mediante la Resoluci - Ideam, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.ideam.gov.co/file-download/download/public/12864>
 13. Informe del estado de la Calidad del Aire en Colombia ... - ANDI, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://www.andi.com.co/Uploads/Informe%20del%20estado%20de%20la%20Calidad%20del%20Aire%20en%20Colombia%202022_compressed.pdf
 14. ¿Cómo influye la calidad del aire de Bogotá en la salud?, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://oab.ambientebogota.gov.co/analisis-de-la-calidad-del-aire-en-bogota-y-su-relacion-con-enfermedades-respiratorias/>
 15. contaminación atmosférica - y sus efectos sobre - Área Metropolitana, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://www.metropol.gov.co/ambiental/calidad-del-aire/Biblioteca-aire/Re-analisis/ContaminacionAtmosferica_y_sus_Efectos_en_la_Salud-AMVA_2019.pdf
 16. República de Colombia Ministerio de Ambiente y Desarrollo, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/IGUB/Diagnostico%20de%20salud%20Ambiental%20compilado.pdf>
 17. INFORME DEL ESTADO DE LA CALIDAD DEL AIRE EN, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://storymaps.arcgis.com/stories/8d565731dfb1413eb679f9bd904de1c5>
 18. Panorama actual del reporte ESG en Colombia: ¿qué esperar y ... - EY, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://www.ey.com/es_co/insights/climate-change-sustainability-services/panorama-actual-reporte-esg-colombia
 19. Qué son los indicadores ESG, tipos y obligatoriedad - Grupo Adaptalia, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://grupoadaptalia.es/blog/indicadores-esg>
 20. Acelerar la sostenibilidad empresarial en Colombia | Deloitte SLATAM, fecha de

- acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.deloitte.com/latam/es/services/risk-advisory/perspectives/acelerar-sostenibilidad-empresarial-en-colombia-super-sociedades.html>
21. Indicadores ESG: qué son, tipos y ejemplos clave - isEazy, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.iseazy.com/es/glosario/indicadores-esg/>
 22. Calidad del Aire - Datos Abiertos Colombia, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Calidad-del-Aire/53gx-j5pc>
 23. Anexo:CIE-10 Capítulo X: Enfermedades del sistema respiratorio, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Enfermedades_del_sistema_respiratorio
 24. Spatial analysis of PM2.5 concentrations in Bogotá according to the, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC7357390/>
 25. Metodología para la validación de datos de calidad del aire ... - UNAM, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://ru.dgb.unam.mx/server/api/core/bitstreams/24bb7742-5744-4c75-901f-5d3610af8402/content>
 26. Calidad Del Aire En Colombia (Promedio Anual) | Datos Abiertos ..., fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.datos.gov.co/Ambiente-y-Desarrollo-Sostenible/Calidad-Del-Aire-En-Colombia-Promedio-Anual-/kekD-7v7h>
 27. Relación entre la calidad del aire y la incidencia de enfermedades, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://revistaingenieria.univalle.edu.co/index.php/ingenieria_y_competitividad/article/view/9698/13783
 28. Relación de PM2,5 y Enfermedad Respiratoria Aguda en un, fecha de acceso: mayo 7, 2026, http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072022000100045
 29. Analítica de datos: incidencia de la contaminación ambiental en la, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.scielo.org.co/pdf/rsap/2020.v22n6/609-617/es>
 30. Aumento en las tarifas de servicios públicos: Impacto social y, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://opinioncolombia.com/aumento-en-las-tarifas-de-servicios-publicos-impacto-social-y-economico-en-colombia>
 31. Cómo reducir el costo de los servicios públicos - Noticias RCN, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.noticiasrcn.com/economia/como-reducir-costos-servicios-publicos-colombia-empresas-985130>
 32. Anexo:CIE-10 Capítulo X: Enfermedades del sistema respiratorio, fecha de acceso: mayo 7, 2026, https://wiki.itcsoluciones.com/index.php/Anexo:CIE-10_Cap%C3%ADtulo_X:_Enfermedades_del_sistema_respiratorio
 33. Análisis de la relación entre contaminación del aire y enfermedades, fecha de

- acceso: mayo 7, 2026,
<https://revistamedica.com/relacion-contaminacion-aire-enfermedades-respiratorias/>
34. LISTA 6/67 - CIE-10 OMS/OPS 1.00 ENFERMEDADES ... - MinSalud, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
https://www.minsalud.gov.co/sites/rid/Lists/BibliotecaDigital/RIDE/INEC/INTOR/8.Lista_Mort%20OPS%20667.pdf
35. Contaminación del aire y enfermedades respiratorias: ¿cómo afecta, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.hospitalinternacional.com/blog/neumologia-y-salud-respiratoria/contaminacion-del-aire-y-enfermedades-respiratorias-como-afecta-a-tu-salud>
36. Relación de PM2,5 y Enfermedad Respiratoria Aguda en un, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
https://www.researchgate.net/publication/357276697_Relacion_de_PM25_y_Enfermedad_Respiratoria_Aguda_en_un_territorio_de_Colombia_Modelos_Aditivos_Generalizados/fulltext/6382e9f648124c2bc674fd54/Relacion-de-PM2-5-y-Enfermedad-Respiratoria-Aguda-en-un-territorio-de-Colombia-Modelos-Aditivos-Generalizados.pdf?origin=scientificContributions
37. Contaminación atmosférica y productividad laboral, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://wol.iza.org/uploads/articles/640/pdfs/air-pollution-and-worker-productivity.one-pager.es.pdf>
38. Impacto de los contaminantes atmosféricos en la salud ocupacional, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/9502312.pdf>
39. La contaminación del aire moviliza a la ciudadanía: más de mil, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://lanotaeconomica.com.co/movidas-empresarial/la-contaminacion-del-aire-moviliza-a-la-ciudadania-mas-de-mil-firmas-exigen-soluciones-estructurales-2/>
40. ¿Por qué es tan importante la calidad del aire interior en las, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://hteltida.com/por-que-es-tan-importante-la-calidad-del-aire-interior-en-las-empresas/>
41. BANCO DE INDICADORES PARA EL PROCESO DE, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.minambiente.gov.co/wp-content/uploads/2022/04/Listado-de-Indicadores-para-la-evaluacion-y-seguimiento-de-impactos-ambientales.pdf>
42. DIAGNÓSTICO DE SOSTENIBILIDAD 2025 EVIDENCIA AVANCES, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
https://www.supersociedades.gov.co/noticias-supersociedades/-/asset_publisher/atwl/content/diagn%C3%B3stico-de-sostenibilidad-2025-evidencia-avances-sig-nificativos-en-pr%C3%A1cticas-empresariales-responsables
43. 3 Indicadores ESG: Cómo medir el desempeño sostenible de tu, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://proiditysoftware.com/indicadores-esg/>
44. 10 métricas ESG y KPIs a tener en cuenta en la Gestión de Proyectos, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://triskellsoftware.com/es/blog/metricas-esg/>

45. Dashboard ambiental: mide y mejora tu impacto - Greenside Solutions, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.greensidesolutions.com/dashboard-ambiental-impacto/>
46. La salud también es un indicador ESG: ¿Está tu empresa preparada?, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://sustentarse.com.mx/la-salud-tambien-es-un-indicador-esg-esta-tu-empr esa-preparada/>
47. Criterios ESG: Qué es, Cuáles son, Importancia y Beneficios, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://gruposocialonce.com/b/criterios-esg>
48. Sostenibilidad, el camino para alcanzar el Desarrollo Humano, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.epm.com.co/institucional/linkedin/sostenibilidad-el-camino-para-alc anzar-el-desarrollo-humano-sostenible/>
49. Gestión sostenible - Informe de sostenibilidad 2025, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
https://sostenibilidadgrupoepm.com.co/wp-content/uploads/2021/10/v4_02-Gest ion-sostenible.pdf
50. MEDELLÍN OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE – ODS, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.medellin.gov.co/es/wp-content/uploads/2026/01/Informe-ODS-2023. pdf>
51. Objetivos de Desarrollo Sostenible | Naciones Unidas en Colombia, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://colombia.un.org/es/sdgs>
52. Alianza EPM-PNUD | Programa De Las Naciones Unidas Para El, fecha de acceso: mayo 7, 2026, <https://www.undp.org/es/colombia/proyectos/alianza-epm-pnud>
53. Estos son los Objetivos de Desarrollo Sostenible que más se, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://blog.epm.com.co/categorias/sostenibilidad/estos-son-los-objetivos-de-de sarrollo-sostenible-que-mas-se-cumplen-en-colombia.html>
54. Ejemplos de dashboards de inteligencia de negocios - Tableau, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.tableau.com/es-mx/learn/articles/business-intelligence-dashboards- examples>
55. Ejemplos de dashboards - datdata, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://www.datdata.com/blog/ejemplos-de-dashboards-1769456021>
56. 10 ejemplos de dashboards de la PMO para la gestión de proyectos, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://triskellsoftware.com/es/blog/dashboards-gestion-proyectos/>
57. Dashboards en salud: una inversión estratégica - Conexia, fecha de acceso: mayo 7, 2026,
<https://conexia.com/blog/dashboards-en-salud-una-inversion-estrategica/>